

Cadrage des Projets

Organisation of the projects

DANIEL RACOCEANU
PROFESSEUR, SORBONNE UNIVERSITÉ



1

Projects

Objectives : study of a state of the art image processing method

The work is to be done alone or in pairs.

The defenses will take place during the exam week (see course n°1 for the deadline).

Submission of deliverables : abstract (3-5 pages) – try to use latex / overleaf for a clean document,

slides (9-10 pages) and code: see course n°1 for deadline

The defense will last **10 minutes** per project (for both : publication & challenge)

Demo of the proposed method, suitable (preferably in Python).

Two types of project topics are possible:

Challenge in biomedical imaging, robotics, space, autonomous vehicles etc. (+2p)

Potential sources:

- <https://grand-challenge.org/>
- <http://www.miccai.org/special-interest-groups/challenges/miccai-registered-challenges/>
- <https://www.kaggle.com/datasets>
- <https://www.kaggle.com/competitions>

Recent publication in the field of image processing, with high impact (high number of citations)
part of the proposed list (on Moodle) or proposed by you (and validated by the head of the UE).

Choice of subject : see course n°1 for the deadline



2

2

Projets

Objectifs : étude d'une méthode de traitement de l'image à l'état de l'art

Le travail est à réaliser seul ou en binôme.

Les soutenances auront lieu en semaine d'examen (**voir cours n°1 pour la date limite**).

Soumission des livrables : résumé 3-5 pages (conseil : essayez avec latex / overleaf), diapos (9-10 pages), et

code - **voir cours n°1 pour la date limite**

La soutenance durera **10 minutes en total**, par projet (monôme ou binôme, papier ou challenge)

Démo de la méthode proposée, souhaitée (de préférence en Python).

Deux type de sujets de projet sont possibles :

A. Challenge en imagerie biomédicale, robotique, spatial, véhicules autonomes etc. (+2p)

Sources potentielles :

- <https://grand-challenge.org/>
- <http://www.miccai.org/special-interest-groups/challenges/miccai-registered-challenges/>
- <https://www.kaggle.com/datasets>
- <https://www.kaggle.com/competitions>

B. Publication récente du domaine du traitement de l'image, à fort impact (nombre élevé de citations) faisant partie de la liste proposée (sur Moodle) ou proposée par vous (et validée par le responsable de l'UE).

Choix du sujet : **voir cours n°1 pour la date limite**



3

Project deliverables and structure of the slides

Deliverables:

1. slides (9-10 pages),
2. code (Python)
3. short abstract of the work (3-5 pages)

Standard structure of the presentation slides (Power Point) - 9-10 slides

- review of recent existing methods (min. 5 articles less than 10 years old)
- critical and personal analysis of these methods (advantages, disadvantages, weaknesses, strengths)
- suggestion of a new or recent method (publication less than 5 years old)
- development of the algorithm
- implementation of the method (prototyping)
- testing of the method on a database
- conclusions
- perspectives
- bibliography / references

4



4

Livrables du projet et structure de la présentation

Livrables :

1. Diapositives (9-10 pages),
2. Code (Python)
3. Court résumé du travail (3-5 pages)

Structure-type des diapositives de présentation du projet (Power Point) – 9-10 diapositives

- passage en revue des méthodes récentes existantes (min 5 articles datant de moins de 10 ans)
- analyse critique et personnelle de ces méthodes (avantages, désavantages, points faibles, points forts)
- suggestion d'une méthode nouvelle ou récente (publication datant de moins de 5 ans)
- élaboration de l'algorithme
- mise en œuvre de la méthode (prototypage)
- test de la méthode sur une base de données
- conclusions
- perspectives
- liste bibliographique